



H2HFLEET

Executive Project Report · Release v1.1.0

แพลตฟอร์มบริหารกองยานพาหนะอัจฉริยะสำหรับ SME และโลจิสติกส์

1 บทสรุปผู้บริหารและจุดเด่นโครงการ (Executive Summary)

H2HFleet ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาด้านทุนการขนส่งที่สูงเกินจริงของธุรกิจ SME ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยรวบรวมฟังก์ชัน แผนที่สดติดตามรถ Real-Time, ระบบวางแผนเส้นทางอัจฉริยะ (Waypoints Navigation), ระบบบันทึกค่าใช้จ่าย & แจ้งเตือนซ่อมบำรุง, และระบบ AI ผู้ช่วยวิเคราะห์ความผิดปกติ ไว้ในแอปพลิเคชันเดียวแบบ Multi-Platform (iOS, Android, และ Web Application)

ลดต้นทุนน้ำมันเฉลี่ย

18 - 25%

✓ ด้วย AI Route & Idle Analysis

ระยะเวลาคืนทุน (PAYBACK)

2.4 เดือน

✓ คำนวณจากกำไรส่วนเพิ่มค่าน้ำมัน

จุดคุ้มทุน (BREAK-EVEN)

145 คัน

✓ ครอบคลุม Fixed Cost ทั้งระบบ

GROSS MARGIN เป้าหมาย

78.5%

✓ โมเดลธุรกิจ Pure SaaS Recurring

2 สถาปัตยกรรมระบบเวอร์ชัน 1.1.0 (System Architecture)

+-----+ | H2HFLEET CLIENT APPS | | +-----+ +-----+
-----+ +-----+ | | | iOS App (TestFlight) | | Android Native App | |

```

Flutter Web (Netlify) | | | | • Face ID / Touch ID | | • Background Geolocation | | •
Single Page App CDN | | | | • Native Apple Sign In | | • Push Notifications | | •
Dynamic URL Routing | | | +-----+ +-----+ +-----+
-----+ | +-----+
-----+ | HTTPS & WebSockets (WSS) v +-----+
-----+ | CLOUD
BACKEND & DATABASE (SUPABASE) | | +-----+
-----+ | | PostgreSQL Database with Row Level Security
(RLS Multi-Tenant Architecture) | | | • companies, users, vehicles, expenses, trips,
maintenance, gps_logs | | | +-----+
-----+ | | Realtime WebSocket Telemetry Engine | | | • Sub-
second GPS Live Stream • Multi-Driver Sync • Fallback Standby Coordinates | | | +-----+
-----+ | | |
Serverless Edge Functions (TypeScript / Deno) | | | | • line-webhook (LINE OA Push
Notifications) • gps-ingestion (OBD-II Hardware API) | | | +-----+
-----+ | +-----+
-----+ +-----+ | API Gateway v
+-----+
-----+ | THIRD-PARTY ECOSYSTEM | | +-----+ +-----+
+ +-----+ | | Google Cloud AI | | OSRM Routing Engine | |
LINE Messaging API | | | | • Gemini 1.5 Flash | | • OpenStreetMap Tiles | | • Driver
Trip Push Messages | | | +-----+ +-----+ +-----+
-----+ | +-----+
-----+

```

 **Multi-Platform Flutter 3.44+**

โครงสร้างโค้ดแบบ Single Codebase 100%
พัฒนาด้วย Riverpod 2.6 State Management
รองรับหน้าจอทุกขนาด (Responsive Mobile,
Tablet, Web) และปรับแต่งฟอนต์ภาษาไทยคมชัด
ระดับ Retina Display



Row Level Security (RLS)

ความปลอดภัยระดับ Enterprise ด้วย PostgreSQL
RLS แยกฐานข้อมูลลูกค้าแต่ละบริษัทโดยเด็ดขาด
ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลข้ามองค์กร พร้อมระบบ Auto
Profile Generation

 AI Analytics Engine

ผสานรวมโมเดล Gemini 1.5 Flash และ OpenAI GPT-4o-mini วิเคราะห์บิลค่าน้ำมัน คำนวณความผิดปกติในการใช้เชื้อเพลิง และแจ้งเตือนรอบซ่อมบำรุงล่วงหน้าอัตโนมัติ

3 โครงสร้างต้นทุนและเศรษฐศาสตร์ต่อหน่วย (Unit Economics)

หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย	รายละเอียดการใช้งาน	ต้นทุนคงที่ (Fixed / เดือน)	ต้นทุนผันแปร (Variable / คัน / เดือน)	หมายเหตุความคุ้มค่า
Cloud Database & Realtime	Supabase Pro Tier (Postgres, Storage, Auth, Realtime)	฿1,200	฿8.50	รองรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่และขยายตัวได้ทันที
Web & CDN Hosting	Netlify Global Edge CDN (SSL, Bandwidth, Custom Domain)	฿750	฿2.00	ความเร็วโหลดหน้าเว็บในอาเซียน < 0.8 วินาที
AI Intelligence Token	Gemini 1.5 Flash สำหรับประมวลผล OCR & Analytics	—	฿4.50	คำนวณเฉลี่ย 30 การวิเคราะห์ต่อคันต่อเดือน
Map Routing Engine	OSRM Routing + OpenStreetMap Tile Caching	฿500	฿150	ประหยัดกว่า Google Maps API ถึง 90%
LINE Push Notifications	LINE Official Account Pro Messaging Package	฿1,500	฿3.00	ส่งรายละเอียดงานเข้า LINE คนขับโดยตรง

หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย	รายละเอียดการใช้งาน	ต้นทุนคงที่ (Fixed / เดือน)	ต้นทุนผันแปร (Variable / คัน / เดือน)	หมายเหตุความคุ้มค่า
Store Licenses	Apple Developer Program & Google Play Console	฿350	—	ค่าธรรมเนียมรายปี การเฉลี่ยรายเดือน
รวมต้นทุนโดยประมาณที่จะพบ		฿4,300 / เดือน	฿19.50 / คัน / เดือน	Unit Cost ต่ำมาก สร้าง Gross Margin สูงถึง 93.8%

4 กลยุทธ์การตั้งราคาขายในไทยและอาเซียน (Pricing Strategy)

🇹🇭 โครงสร้างราคาจำหน่ายในประเทศไทย (Thailand SaaS Packages)

STARTER TIER

฿199 / คัน / เดือน

สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย (1-5 คัน)

✓

ติดตามพิกัด GPS Real-Time บนแผนที่

✓

บันทึกค่าน้ำมันและค่าซ่อมบำรุง

✓

ส่งเส้นทางนำทางเข้า LINE คนขับ

✓

ส่งออกรายงานประจำเดือน PDF

PRO FLEET (แพ็คเกจยอดนิยม)

฿299 / คัน / เดือน

สำหรับธุรกิจขนส่งขนาดกลาง (6-20 คัน)

✓

พอร์ทัล Starter ทั้งหมด

✓

AI ผู้ช่วยอัจฉริยะวิเคราะห์ความเสี่ยงปกติ

✓

วางแผนเส้นทางหลายจุดแวะ (Multi-Waypoints)

✓

ระบบแจ้งเตือนรอบบำรุงรักษาส่วงหน้า

✓

Export ข้อมูลใช้ง่ายเป็น Excel / CSV

ENTERPRISE TIER

฿399 / คัน / เดือน

กองยานพาหนะขนาดใหญ่ (20+ คันขึ้นไป)

- ✓ ฟังก์ชัน Pro Fleet ทั้งหมด
- ✓ Custom Webhook & ERP Integration
- ✓ Dedicated Account Manager ดูแลใกล้ชิด
- ✓ วิเคราะห์พฤติกรรมและความเร็วคันขับ
- ✓ การันตีระบบ 99.9% Uptime SLA

🌐 ตารางราคาเปรียบเทียบในตลาดอาเซียน (ASEAN Expansion Matrix)

ประเทศเป้าหมาย	สกุลเงิน	Starter / คัน / ถ.	Pro Fleet / คัน / ถ.	Enterprise / คัน / ถ.	คู่แข่งสำคัญในตลาด
 ไทย (Thailand)	THB	฿199	฿299	฿399	Cartrack, Onelink, Nostra
 มาเลเซีย (Malaysia)	MYR	RM 28	RM 42	RM 58	Katsana, Cartrack MY
 สิงคโปร์ (Singapore)	SGD	S\$ 12	S\$ 18	S\$ 25	Overdrive, Webfleet SG
 อินโดนีเซีย (Indonesia)	IDR	Rp 95,000	Rp 145,000	Rp 195,000	McEasy, TransTRACK
 เวียดนาม (Vietnam)	VND	₫ 150,000	₫ 230,000	₫ 310,000	Binh Anh, Vtracking

ประเทศเป้าหมาย	สกุลเงิน	Starter / คัน / ฅ.	Pro Fleet / คัน / ฅ.	Enterprise / คัน / ฅ.	คู่แข่งสำคัญในตลาด
 ฟิลิปปินส์ (Philippines)	PHP	₱ 350	₱ 520	₱ 700	Tramigo, Webtrack PH

5

ประมาณการงบกำไรขาดทุน 3 ปี (3-Year P&L Forecast)

รายการทางการเงิน (Financial Metrics)	ปีที่ 1 (Year 1)	ปีที่ 2 (Year 2)	ปีที่ 3 (Year 3)
จำนวนรถที่ใช้บริการในระบบ (Active Fleet)	500 คัน	2,500 คัน	10,000 คัน
รายได้รวมรายปี (Annual SaaS Revenue)	฿1,794,000	฿8,970,000	฿35,880,000
ต้นทุนการให้บริการ (Cost of Goods Sold - COGS)	(฿135,000)	(฿675,000)	(฿2,700,000)
กำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)	฿1,659,000 (92.5%)	฿8,295,000 (92.5%)	฿33,180,000 (92.5%)
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (OPEX: เงินเดือน, การตลาด, ลิขสิทธิ์)	(฿840,000)	(฿2,880,000)	(฿9,600,000)
กำไรสุทธิก่อนภาษี (EBITDA / Net Profit)	฿819,000 (45.6%)	฿5,415,000 (60.4%)	฿23,580,000 (65.7%)